

MEMENTO RESUMIDO — Análise Criminal e Estatística

CFO PM 2026 - Revisão por módulos

CAPÍTULO 1 — HISTÓRIA E CONCEITO DA ANÁLISE CRIMINAL

Conceito

- **Análise criminal** é, genericamente, a coleta e análise de informação pertinente ao fenômeno da criminalidade.
- Permite **detectar padrões criminais**, estabelecer correlações entre delitos e autores, determinar perfis de alvos e de delinquentes habituais e até prever o cometimento de crimes.
- Subsidiaria o **dimensionamento e o posicionamento de recursos** e a gestão do patrulhamento e da investigação.
- A prática moderna é fundamentada no uso intensivo da **Tecnologia da Informação (TI)**: estatística computadorizada, Sistemas de Informação Geográfica (SIG) e inteligência artificial.

Raízes históricas

- Tem raízes na atividade de **Inteligência** (estratégias chinesas, Sun Tzu).
- **Henry Fielding (1707–1754)**, magistrado inglês, e seus "*Bow Street Runners*": primeiros traços do uso estruturado de rudimentos da análise criminal.
- A partir de **1800** as taxas de crime na Europa aumentaram fortemente, impulsionando o desenvolvimento da área (e o imaginário de Sherlock Holmes).

CAPÍTULO 2 — FUNDAMENTOS TEÓRICOS

Para que servem os dados na segurança pública?

- Orientar a Administração no **planejamento, execução e redirecionamento** das ações policiais.
- Permitir que a **população** conheça o que acontece ao seu redor.
- Permitir que sociedade civil e demais setores **objetivem demandas** por providências e contribuam com a participação comunitária.

Definição e dimensões

- A análise criminal é um **conjunto de processos sistemáticos** voltados a prover informação oportuna e pertinente sobre os padrões do crime e suas tendências, apoiando as áreas **operacional** e **administrativa** na distribuição de recursos para prevenção e supressão.
- Em PE: o **DEACE (2001)**, hoje **GACE (Gerência de Análise Criminal e Estatística)**, da SDS, coleta dados e produz relatórios.

Os 3 tipos de análise criminal (Magalhães, 2007)

São as três grandes vertentes do conhecimento produzido para a gestão da segurança pública:

Tipo	Prazo	Foco / objetivo
ACE — Estratégica	Longo prazo	Identificar tendências da criminalidade; formular políticas públicas , indicadores de desempenho, plano orçamentário e direcionamento de investimentos
ACT — Tática	Médio prazo	Identificar padrões das atividades criminais; subsidiar a polícia ostensiva (pontos quentes, dia/horário crítico) e a investigativa (autoria e materialidade)
ACA — Administrativa	—	Estatística descritiva e divulgação de informações sumarizadas ao público-alvo (cidadãos, gestores, ONGs), com comparações entre períodos e cidades

CHAVE ▶ A própria sigla da disciplina (**ACE**) é a análise criminal **Estratégica** (tendências/longo prazo). Não confundir: **ACT** = padrões/médio prazo (rua); **ACA** = descritiva/divulgação (público).

Fluxo da execução da análise estatística (4 etapas)

- **(1) Coleta** dos dados (após definir o problema e o projeto de pesquisa) → **(2) Crítica** dos dados (suprime valores estranhos e erros de preenchimento/digitação) → **(3) Apresentação** (organiza em **tabelas, gráficos e mapas**) → **(4) Análise** (lê os resultados e sistematiza as conclusões em **relatório**).

⚠ Decore a ordem: **Coleta** → **Crítica** → **Apresentação** → **Análise**. A apresentação e a análise são **interligadas** (a análise pode exigir novas tabelas/mapas).

Por que fazer análise criminal? (nova perspectiva)

- Sair da ação **reativa** (cadeia sem fim de incidentes) para a **preventiva** (criar ambiente seguro).
- A nova lógica exige: (1) examinar cada problema e suas causas; (2) considerar um leque amplo de opções; (3) escolher pela relação **custo x benefício**, orientada a resultados.

Efetividade das estratégias de policiamento (Skogan e Frydl, 2004)

- **Tradicional** (sem foco, só reforço da lei): falta de evidência de redução da criminalidade.
- **Comunitário e orientado a problemas**: o orientado a problemas (foco + estratégias diversas) tem **fortes evidências** de redução.

⚠ Cerqueira e Lobão (2003): aumentar o gasto em segurança não reduz, por si, os homicídios — a **redução da desigualdade social** foi o único fator diretamente relacionado à queda.

Papel do analista criminal

- Mais que fonte de informação, deve atuar como **conselheiro e pesquisador**.
- Não espera demanda: antecipa problemas, avalia causas, busca as respostas mais efetivas e aprende com os resultados (positivos ou negativos).

CAPÍTULO 3 — PRINCIPAIS TEORIAS SOCIOLOGICAS SOBRE O CRIME

Teoria da Escolha Racional (Cornish & Clarke)

- O crime é, em grande medida, uma **escolha racional**: o indivíduo pondera **custos e benefícios**, buscando maximizar benefícios e minimizar custos.
- Fatores: acesso fácil ao alvo, baixa probabilidade de ser descoberto, utilidade do bem e sensação de anonimato.
- Duas fases: **modelo de envolvimento inicial** (decidir se entra no crime) e **modelo do evento criminal** (decidir qual crime e qual alvo).
- Aplicação prática: **Prevenção Situacional de Crimes**.

Teoria da Atividade de Rotina (Cohen & Felson, 1979)

- Complementar à Escolha Racional; explica o encontro entre criminoso e alvo no **tempo e no espaço**, durante as atividades rotineiras.

Triângulo do Crime (ou do Problema)

- Para o crime ocorrer, deve haver convergência de **3 elementos**: **ofensor motivado** + **alvo/vítima atraente** + **ausência de guardião capaz**.
- O **guardião** não é necessariamente policial: qualquer presença que desencoraje (vizinho, porteiro, câmera, alarme).

Triângulo ampliado (Eck, 2003) — controladores externos

- **Cuidador (handler)**: controla o ofensor (pais, cônjuge, professores).
- **Gerente/Administrador**: zela pelo local (síndico, gerente, diretor).
- **Guardião**: protege o alvo/vítima.

A oportunidade como facilitadora — 10 princípios (Felson & Clarke, 1998)

- A oportunidade (a) tem papel causal; (b) é altamente específica; (c) concentra-se no tempo e no espaço; (d) depende das rotinas diárias; (e) um crime gera oportunidades para outros; (f) alguns produtos são mais tentadores; (g) mudanças sociais/tecnológicas criam novas oportunidades; (h) reduzir oportunidades previne crimes; (i) geralmente não há deslocamento; (j) pode reduzir as taxas de crime.

Teoria do Padrão Criminal — nós, caminhos e fronteiras

- O crime ocorre na **interseção** entre a área de atividade do ofensor e a da vítima/alvo.
- **Nós (nodes)**: lugares de origem/destino (casa, trabalho, lazer).
- **Caminhos (paths)**: ligam os nós (eixos de ação criminal).
- **Fronteiras (edges)**: limites entre áreas; estranhos tendem a cometer crimes nas bordas e retornar à sua comunidade.

Criminologia Ambiental

- Vertente que introduz a **dimensão espacial** no fenômeno criminal; foco no **evento criminal** e nas circunstâncias imediatas (não no criminoso).
- É a convergência de **3 perspectivas**: Escolha Racional + Atividade de Rotina + Padrão Criminal.
- **Objetivo: prevenir o crime, não curar o criminoso.**
- 3 premissas: (1) o comportamento criminal é influenciado pelo ambiente imediato; (2) a distribuição do crime no tempo/espaço **não é aleatória**; (3) entender o papel criminogênico do ambiente é poderoso instrumento de prevenção.

CAPÍTULO 4 — COLETA DE INFORMAÇÃO

- A **informação** é um ativo de grande valor e deve ser protegida (Segurança da Informação / Política de Segurança).
- **Fontes de segurança pública** e a **qualidade da informação** (veracidade, precisão) são essenciais; o **sub-registro** de crimes pelas polícias é um problema reconhecido.
- A categorização criminal segue o **Código Penal** e o **Sistema INFOPOL**, principal base de ocorrências em PE.

CAPÍTULO 5 — ANÁLISE ESTATÍSTICA CRIMINAL

Conceitos básicos

- **População**: conjunto de indivíduos/objetos com ao menos uma característica em comum.
- **Censo**: dados de **todos** os elementos da população.
- **Amostra**: dados de uma **parte** representativa da população.
- **Variáveis**: guardam as informações (idade, gênero, nº de crimes, etc.).
- **Estatística descritiva**: técnicas para resumir e apresentar os dados.

Séries estatísticas (3 tipos)

- Fatores: **época** (tempo), **local** (espaço) e **fenômeno**.
- **Temporal** (cronológica): varia a época.
- **Geográfica** (territorial): varia o local.
- **Específica** (categórica): varia o fenômeno.

Apresentação dos dados

- **Tabela/gráfico — elementos**: título (o quê? quando? onde?), corpo e rodapé (fonte, notas, chamadas).
- **Tipos de gráfico**: colunas (verticais), barras (horizontais), setores (proporção do total), linhas/curvas (séries temporais), **histograma** (barras justapostas, área $\propto$ frequência) e **polígono de frequência**.

Parâmetros para comparação relativa

- **Proporção**: parte $\div$ total.
- **Porcentagem**: proporção $\times$ 100.
- **Razão**: $A \div B$ (relaciona quantidades diferentes; ex.: policiais por viatura).

Distribuição de frequência

- **Frequência absoluta**: nº de vezes que o valor é observado.
- **Frequência absoluta acumulada**: soma das absolutas até o valor.
- **Frequência relativa**: absoluta $\div$ total de observações.
- **Frequência relativa acumulada**: soma das relativas até o valor.

Medidas de tendência central

- **Média**: soma dos valores $\div$ nº de casos.
- **Moda**: valor que ocorre com maior frequência.
- **Mediana**: valor que ocupa a posição central (divide a amostra ao meio).
- **Taxa bruta**: (vítimas $\div$ população de risco) $\times$ 100.000.
- **Quartis** (4 partes iguais) e **decis** (10 partes iguais).

△ Taxa de uma região: **somar** as vítimas e as populações de todas as UFs e calcular — **nunca** fazer a média das taxas das UFs.

Medidas de dispersão

- **Amplitude**: maior valor – menor valor.
- **Variância (s^2)**: grau de dispersão dos dados em torno da média.
- **Desvio padrão (σ)**: raiz quadrada da variância.

Coefficiente de correlação (r)

- Mede a **intensidade da associação linear** entre duas variáveis; varia entre -1 e $+1$.
- **r = 0**: não há correlação. **r > 0**: positiva (sobem juntas). **r < 0**: negativa (uma sobe, a outra desce). Quanto mais próximo de ± 1 , mais forte.

△ A correlação **não permite inferência** (não diz qual variável causa a outra) — para isso é necessária a **análise de regressão**.

CAPÍTULO 6 — MAPEAMENTO DE CRIMES

Geoprocessamento e SIG

- **Geoprocessamento**: conjunto de tecnologias para coletar e tratar **informações espaciais** (cartografia, sensoriamento remoto, GPS, banco de dados, etc.).
- **SIG (Sistema de Informações Geográficas)**: processa dados gráficos e não-gráficos, com ênfase em **análise espacial**. Diferencial em relação a um SI comum: armazena **atributos descritivos + geometrias**.

Componentes e funções

- **Componentes (Lazarotto)**: software, hardware, dados, metodologias e recursos humanos.
- **Funções principais**: captura, análise, armazenamento, visualização/consulta e saída das informações.

Representação dos dados

- **Vetorial**: pontos, linhas e polígonos (sistema de coordenadas).
- **Matricial (raster)**: grade regular de elementos (células/pixels).

△ **Vetorial = feições discretas** (ponto/linha/polígono); **matricial = superfície contínua** (imagem/pixels).

Arquitetura do SIG em 3 camadas (Câmara, 2005)

- **Interface**: comunicação com o usuário — define como o sistema é operado e controlado.
- **Camada intermediária**: (1) **entrada e integração** de dados (captação e conversão); (2) **consulta e análise espacial** (operações topológicas, visualização e plotagem); (3) **armazenamento/gerência** dos dados geográficos.
- **Banco de dados geográfico**: guarda as **geometrias + atributos descritivos**.

Gerações dos SIG (Câmara)

- **1ª — "CAD Cartográfico"**: herdeira da cartografia; banco de dados limitado; paradigma = o **mapa**.
- **2ª — "Banco de dados geográfico"** (início dos anos 1990): ambiente **cliente-servidor**, acoplado a bancos relacionais e a processamento de imagens.
- **3ª — "Bibliotecas Geográficas Digitais"** (fim dos anos 1990): enormes bases, acesso por **redes e web**.

Mapas criminais e pontos quentes

- **"Mapa de pinos" (alfinetes)**: forma histórica de marcar a localização dos crimes no mapa.

- **Pontos quentes (hot spots): concentrações espaciais** de crime — orientam o **policciamento direcionado**; é a ferramenta típica da **ACT** (correlaciona local com dia e horário críticos).
- **Camadas (layers)**: o SIG sobrepõe planos de informação (ruas, distritos, ocorrências) ligados a um **SGBD**.

CAPÍTULO 7 — OPERACIONALIZAÇÃO: FERRAMENTAS

- **Excel / Calc**: planilhas eletrônicas para tratamento e cruzamento de dados; a **tabela dinâmica** é muito usada na produção do relatório operacional.
- **SACE (Power BI)**: Sistema de Análise Criminal e Estatística (desenvolvido pela GGACE); usa o **Power BI** — coleção de serviços, apps e conectores — para transformar dados em **insights** interativos.
- **QlikView**: solução de BI usada nas reuniões do **Juntos pela Segurança** para monitorar indicadores; dashboards por "arrastar e soltar".
- **Sistema INFOPOL**: ferramenta de **coleta e análise de ocorrências policiais**, administrada pela GGTI/SDS. Possui **visão de ocorrências** (todas as da Polícia Civil) e **visão de homicídio** (homicídio doloso, latrocínio, lesão seguida de morte, feminicídio, suicídio, acidentes de trânsito com vítima fatal, etc.).